

システム開発仕様書 (v2.0)

完全無料・環境構築不要型 ハンドトラッキング&ジェスチャー連動ARシステム

ドキュメントID SPEC-AR-HAND-002

作成日

2026年6月29日

バージョン v2.0 (改訂版)

作成者

システムアーキテクト

1. 改訂方針（追加要件）

本バージョンの最重要コア要件：

- 完全無料での構築・運用：** 開発ツール、ライブラリ、3D素材、サーバーホスティングに至るまで、すべての工程を無料枠・オープンソース（OSS）で完結させる。
- Webアクセスによる即時利用（インストーラ不要）：** ユーザーが専用アプリをインストールすることなく、配布されたURL（Webサイト）にスマホやPCのブラウザからアクセスするだけで、手軽に即時ARを体験できる環境を提供する。

2. システム概要

本システムは、WebブラウザをベースとしたリアルタイムAR（拡張現実）アプリケーションである。デバイスのカメラ映像から「人間の手」および「指の骨格」を高精度にトラッキングし、ユーザーの手の状態変化（ジェスチャー遷移）をイベントトリガーとして検出する。

ユーザーの手が「グー（Closed_Fist：握り拳）」から「パー（Open_Palm：開いた手）」に変化した瞬間を検知し、手のひらの中心座標上に3Dモデル（恐竜）をダイナミックに召喚・描画し、手の動きにリアルタイムに追従させることで、直感的かつエンターテインメント性の高いAR体験を提供する。

3. インフラ・ホスティング構成（完全無料化）

サーバー費用を一切発生させず、全世界に高速かつ安全にWebサイトを配信するため、以下の静的サイトホスティングサービスの無料枠を採用する。

ホスティング候補	GitHub Pages、Vercel、または Netlify（すべて商用・個人利用ともに無料枠あり）
SSL/HTTPS対応	必須。カメラ（getUserMedia）の起動にはブラウザのセキュリティ制限上、HTTPS通信が厳格に義務付けられているが、上記サービスはすべて自動で無料のSSL証明書が適用される。
運用の手軽さ	プログラム（HTML/JS）をリポジトリにアップロードするだけで自動公開され、メンテナンスコストも一切かからない。

4. 技術スタック（ライセンス無料・オープンソース）

レイヤー	採用技術・ライブラリ	費用 / ライセンス	役割・用途
画像認識・ML	MediaPipe Gesture Recognizer	無料 (Apache 2.0)	Googleが提供するOSS。追加の学習サーバー費用なしで手・指の21拠点ランドマーク抽出・ジェスチャー判定が可能。
3Dレンダリング	Three.js (WebGL)	無料 (MITライセンス)	軽量のOSS 3Dライブラリ。Webブラウザ上でプラグインなしで高速な3D描画を実現。
3Dモデル素材	Sketchfab / Poly Pizza 等のフリー素材 (glTF / GLB形式)	無料 (CCライセンス等)	商用利用・改変が可能な無料の3D恐竜モデル、または自作の無料モデルを採用する。
フロントエンド	HTML5 / CSS3 / Vanilla JS	無料	有料フレームワークを使わず、シンプルなJavaScriptコードで軽量に記述する。

5. 対象環境および動作要件

プラットフォーム	Webブラウザ（Google Chrome, Safari, Microsoft Edge の最新版）
手軽なアクセス性	専用アプリのインストール、会員登録、ログイン等は一切不要。 URLのクリックまたはQRコードの読み取りのみ でWebサイトが開き、即時利用可能。
必須ハードウェア	内蔵フロントカメラ、または背面メインカメラ（解像度 720p以上、30fps以上推奨）

6. 機能要件

6.1 カメラ映像取得・描画機能

Webサイトにアクセスした際、ブラウザの権限ポップアップでユーザーが許可を与えるだけで、getUserMediaを通じて即座にカメラ映像ストリームを取得し、背景に描画する。

6.2 ハンドトラッキングおよびジェスチャー判定

MediaPipeが提供するCDN（Content Delivery Network）から軽量の学習済みモデルをブラウザが自動キャッシュするため、高速に起動する。毎フレームのジェスチャーラベルを監視し、「グー」から「パー」への移行を検知する。

状態遷移トリガー：

前フレーム = "Closed_Fist"（グー） → 現フレーム = "Open_Palm"（パー）

6.3 3Dモデル追従および演出

- **位置（Position）**：手のひらの中心点（ランドマーク9番）の2Dスクリーン座標を、Three.jsのワールド空間にマッピングする。
- **出現時エフェクト**：召喚イベント発火時、恐竜モデルのスケールを0から目標値まで0.3秒かけて滑らかに拡大させ、手から飛び出す演出を行う。
- **消失処理**：手が画面外へ外れるか、再度「グー」に戻った場合、3Dモデルを非表示にする。

7. 詳細設計・アルゴリズム

7.1 誤作動防止（デバウンス）処理

カメラのノイズによるジェスチャーのチラつきを防ぐため、過去5フレーム分の履歴バッファを保持する。「グー」が連続して3フレーム以上存在した後に「パー」が検出された場合のみ、召喚イベントを確実にとらえる。

7.2 座標平滑化（スムージング）

手の微細な震えによる3Dモデルのがたつきを低減するため、以下の**指数移動平均（EMA）**アルゴリズムを実装する。

$$P_{smooth} = \alpha \cdot P_{current} + (1 - \alpha) \cdot P_{prev}$$

平滑化係数 α は0.3とし、スマホの限られたCPUリソースでも計算負荷をかけずに滑らかな動きを実現する。

8. 非機能要件・留意事項

1. **初期読み込みの軽量化（最重要）**：ユーザーがサイトにアクセスしてから起動するまでの時間を最小限にするため、3Dモデル（恐竜）やMediaPipeのモデルを含めた総ファイルサイズを**15MB以下**に抑える設計とする（GLB形式の圧縮を徹底する）。

2. **ネットワーク接続性**：全ての資産（ライブラリ、3Dモデル）はサーバー側に配置するか、無料の公開CDNを利用するため、ユーザーの端末側には通信環境さえあれば追加の準備は必要ない。
3. **カメラ権限の配慮**：初回アクセス時にブラウザが求める「カメラへのアクセス許可」に対し、ユーザーが戸惑わないよう、画面上にシンプルな案内（「カメラを許可してARをスタート」等）を表示するUI/UX設計を行う。